

ВЕРОЯТНОСТЬ

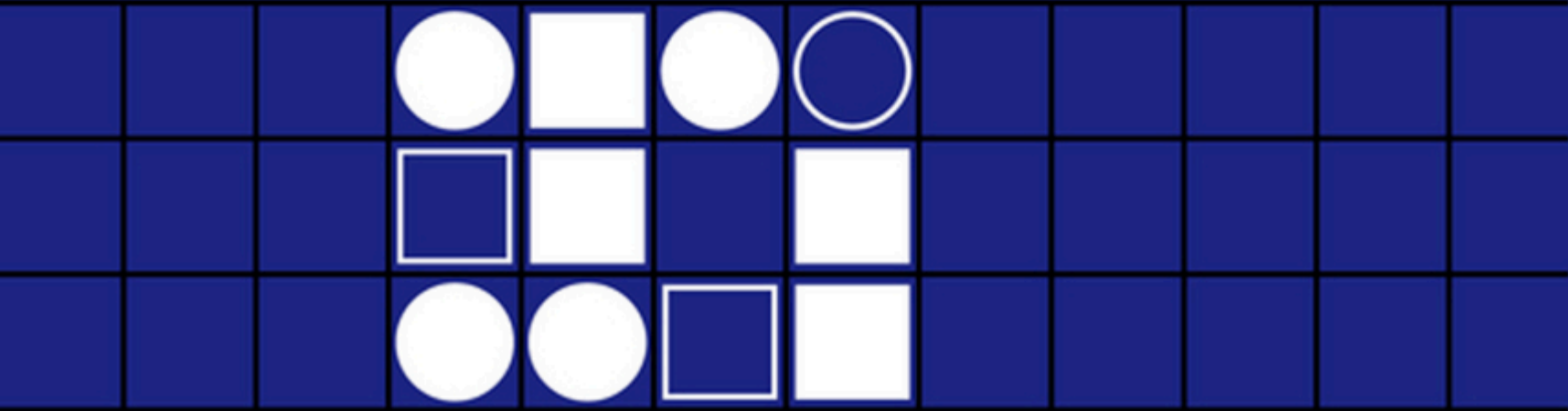
С

НАДЕЖНОСТЬЮ

И КОМПЬЮТЕРНЫМИ

ПРИЛОЖЕНИЯМИ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ



КИШОР С. ТРИВЕДИ

УАЙЛИ

Вероятность и статистика с
Надежность, организация очередей и
Приложения для информатики

Вероятность и статистика с Надежность, организация очередей и Приложения для информатики

Кишор С. Триведи

*Университет Дьюка
Дарем, Северная Каролина*

Wiley

Авторское право © 2016 John Wiley & Sons, Inc. Все права защищены

Опубликовано John Wiley & Sons, Inc., Хобокен, Нью-Джерси, одновременно опубликовано в Канаде
Издание в твердом переплете, первоначально опубликованное в рамках Wiley-Interscience

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в какой-либо форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопированием, записью, сканированием или иным образом, за исключением разрешенных разделами 107 или 108 Закона США об авторском праве 1976 года, без предварительного письменное разрешение Издателя или авторизация путем уплаты соответствующей платы за каждый экземпляр Центр защиты авторских прав, Inc., 222 Розвуд Драйв, Дэнверс, Массачусетс 01923, (978) 750-8400, факс (978) 750-4470 или в Интернете по адресу www.copyright.com. Запросы к Издателю о разрешении должны следует направлять в Отдел разрешений John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Хобокен, Нью-Джерси 07030, (201) 748-6011, факс (201) 748-6008 или онлайн по адресу <http://www.wiley.com/go/permissions>.

Ограничение ответственности / Отказ от гарантий: Хотя издатель и автор приложили все усилия при подготовке этой книги они не делают никаких заявлений или гарантий относительно точности или полноту содержания этой книги и, в частности, отказываемся от любых подразумеваемых гарантий товарную пригодность или пригодность для определенной цели. Никакие гарантии не могут быть созданы или продлены путем продажи представителей или письменных рекламных материалов. Советы и стратегии, содержащиеся в настоящем документе, могут не подходить для вашей ситуации. При необходимости вам следует проконсультироваться с профессионалом. Ни издатель, ни автор несет ответственность за любую упущенную выгоду или любой другой коммерческий ущерб, включая, но не ограничиваясь особые, случайные, косвенные или иные убытки.

Для получения общей информации о других наших продуктах и услугах или для получения технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с нами Отдел обслуживания клиентов в США по телефону (800) 762-2974, за пределами США по адресу (317) 572-3993 или по факсу (317) 572-4002.

Wiley также публикует свои книги в различных электронных форматах. Некоторые материалы, появляющиеся в печатном виде, могут недоступно в электронных форматах. Для получения дополнительной информации о продукции Wiley посетите наш веб-сайт по адресу www.wiley.com.

Каталогизация данных Библиотеки Конгресса в публикациях:

Имена: Триведи, Кишор С., 1946- автор.

Название: Вероятность и статистика с учетом надежности, массового обслуживания и компьютера научные приложения / Кишор С. Триведи, Университет Дьюка.,

Дарем, Северная Каролина.

Описание: Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., [2016] | Включает библиографические ссылки и указатель.

Идентификаторы.: LCCN 2016010100 (печатный) | LCCN 2016013554 (электронная книга) | ISBN 9781119285427 (pbk. : бескислотная бумага) | ISBN 9780471460817 (pdf)

Предметы: LCSH: вероятности—обработка данных. | Математический

статистика—обработка данных. | Компьютерные алгоритмы. | Инженерия математика. | Разработка надежности. | Производительность компьютеров. Теория массового обслуживания. | Отказоустойчивые вычисления. | Надежность программного обеспечения.

Классификация: LCC QA273.19.E4 T74 2016 (печать) | LCC QA273.19.E4 (электронная книга) DDC 519.5—dc23

Запись LC доступна по адресу <http://lcn.loc.gov/2016010100>

Напечатана в Соединенных Штатах Америки

Содержание

Предисловие к изданию в мягкой обложке

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Сокращения

О сопутствующем веб-сайте

1 Введение

1.1 Мотивация	1
1.2 Вероятностные модели.	2
1.3 Пространство выборки.	3
1.4 События.	6
1.5 Алгебра событий..	7
1.6 Графические методы представления событий	11
1.7 Аксиомы вероятности.	13
1.8 Комбинаторные задачи.	19
1.9 Условная вероятность	24
1.10 Независимость событий	26
1.11 Правило Байеса.	38
1.12 Испытания Бернулли.	47

2 Дискретные случайные величины

2.1 Введение.	65
2.2 Случайные величины и их пространства событий	666
2.3 Функция массы вероятности.	688
2.4 Функции распределения..	70
2.5 Специальные дискретные распределения	72
2.6 Анализ программы МАХ..	97
2.7 Функция генерации вероятности.	101
2.8 Дискретные случайные векторы	104
2.9 Независимые случайные величины..	110

3 Непрерывные случайные величины	121
3.1 Введение..	. 121
3.2 Экспоненциальное распределение.	. 125
3.3 Надежность и частота отказов	.. 130
3.4 Некоторые важные распределения.	. 135
3.5 Функции случайной величины	. 154
3.6 Совместно распределенные случайные величины	. 159
3.7 Статистика порядка.	. 163
3.8 Распределение сумм.	.. 174
3.9 Функции нормальных случайных величин	. 190
4 Математических ожидания	201
4.1 Введение.	. 201
4.2 Моменты..	.. 205
4.3 Математическое ожидание, основанное на множестве случайных величин	. 209
4.4 Методы преобразования..	. 216
4.5 Моменты и преобразования некоторых распределений	.. 226
4.6 Вычисление средней наработки на отказ.	. 238
4.7 Неравенства и предельные теоремы	. 247
5 Условное распределение и математическое ожидание	257
5.1 Введение.	. 257
5.2 Смешанные распределения	. 266
5.3 Условное ожидание.	. 273
5.4 Несовершенный охват неисправностей и надежность...	.. 280
5.5 Случайные суммы	.. 290
6 Случайных процессов	301
6.1 Введение..	. 301
6.2 Классификация случайных процессов.	. 307
6.3 Процесс Бернулли.	. 313
6.4 Процесс Пуассона	. 317
6.5 Процессы обновления	.. 327
6.6 Анализ доступности.	. 332
6.7 Случайное совпадение.	. 342
6.8 Модель обновления поведения программы..	. 346
7 Цепей Маркова с дискретным временем.	351
7.1 Введение.	. 351
7.2 Вычисление вероятностей перехода за n шагов	. 356
7.3 Классификация состояний и предельные вероятности..	. 362
7.4 Распределение времени между изменениями состояний.	. 371
7.5 Процесс Бернулли с марковской модуляцией.	. 373
7.6 Неприводимые конечные цепи с аperiodическими состояниями...	. 376

7.7 * Система массового обслуживания М / G / 1	. 391
7.8 Процессы рождения–смерти в дискретном времени..	. 400
7.9 Конечные цепи Маркова с поглощающими состояниями	. 407
8 Цепей Маркова в непрерывном времени	421
8.1 Введение..	. 421
8.2 Процесс рождения–смерти	. 428
8.3 Другие частные случаи модели рождения–смерти	. 465
8.4 Процессы, не связанные с рождением–смертью	.. 474
8.5 Цепи Маркова с поглощающими состояниями	. 519
8.6 Методы решения	. 541
8.7 Автоматизированная генерация.	.. 552
9 Сети очередей	577
9.1 Введение..	.. 577
9.2 Открытые сети массового обслуживания.	. 582
9.3 Закрытые сети массового обслуживания	.. 590
9.4 Распределение общего обслуживания и множественные типы заданий..	. 620
9.5 Сети, не связанные с продукцией....	.. 628
9.6 Вычисление распределения времени отклика.	.. 641
9.7 Краткое описание...	. 654
10 Статистический вывод	661
10.1 Введение..	. 661
10.2 Оценка параметров	. 663
10.3 Проверка гипотез...	. 718
11 Регрессионный и дисперсионный анализ	753
11.1 Введение..	. 753
11.2 Подгонка кривой наименьших квадратов..	. 758
11.3 Коэффициенты детерминации..	. 762
11.4 Доверительные интервалы в линейной регрессии	. 765
11.5 Обнаружение тренда и оценка наклона.	.. 768
11.6 Корреляционный анализ	. 771
11.7 Простая нелинейная регрессия.	. 774
11.8 Подходит метод наименьших квадратов более высокой размерности	. 775
11.9 Дисперсионный анализ...	. 778
А Библиография	791
А.1 Теория	. 791
А.2 Приложения.	. 796
В Свойства распределений	804

С Статистические таблицы	807
D Преобразования Лапласа	828
Е Анализ эффективности программы	835
Авторский указатель	837
Предметный указатель	845

Предисловие к изданию в мягкой обложке

Со времени выхода второго издания этой книги прошло почти 15 лет книга Джона Уайли. Индийское издание (первого издания этой книги 1982 года), издано издательством Prentice-Hall в Индии, все еще находится в печати, и дела у него идут довольно хорошо. Азиатская издание (второе издание 2001 года) опубликовано Джоном Уайли Азия. В 2015 году был опубликован китайский перевод второго издания. Я не видел необходимости добавлять или вычитать значительный объем материала для выпуска нового, третьего издания “синей книги”, как она известна в народе . Однако я воспользовался возможностью, чтобы исправить почти 100 мелких ошибок из книги, прежде чем отправить готовый экземпляр издателю. Я добавили еще несколько терминов в предметный указатель, что привело к появлению дополнительной страницы в конце. Таким образом, хотя это и не новое издание, оно является существенно новым перепечатка. Я хотел бы напомнить читателям, что доступно полное руководство по решению доступно для инструкторов, а также слайды power Point из всех глав. Инструкторы возможно, вы также пожелаете использовать программный пакет SHARPE в качестве педагогического пособия. (См. <http://sharpe.pratt.duke.edu> / для получения дополнительной информации.)

Я хотел бы поблагодарить многих друзей за указание и / или помощь в исправлении ошибки —Хавьер Алонсо Лопес, Юнхуань Цао, Сяолин Чанг, Оливия Дас, Цзе Фенг, Маркос А. М. Феррейра, Лэнс Фионделла, Рави Айер, Майкл Квок, Бхарат Мадан, Хосе М. Мартинес, Ривалино Матиас-младший, Кесари Мишра, Янь Цюй, Дхармараджа Селвамуту, Вибху Шарма, Хариш Сукхвани, Алекс Томасиан и (покойный) Ранджит Васиредди.

Кишор С. Триведи

Предисловие ко второму изданию

С момента выхода первого издания этой книги прошло почти 20 лет . Его индийское издание все еще находится в печати и работает довольно хорошо. Во втором издании Я тщательно переработал все главы. Множество примеров и задач обновлены, и добавлено много новых примеров и задач. Имеется значительное добавление примеров по моделированию доступности системы, беспроводной связи моделирование производительности и доступности системы, моделирование надежности программного обеспечения, и моделирование работоспособности системы. Новый материал по деревьям отказов и случайным факторам- Были добавлены сети тика-Петри и методы численного решения для цепей Маркова . Раздел, посвященный вычислению распределения времени отклика для Марко- также добавлены сети массового обслуживания via . Глава 8, посвященная непрерывному времени Цепи Маркова претерпели наибольшие изменения. Мой исследовательский опыт и применение этих методов в практике за последние 25 лет (по время написания) были переработаны в этих главах как можно больше. Я надеюсь, что книга будет полезна как учебное пособие для класса, так и для использования инженерами-практиками. Исследователи также найдут здесь ценный материал. Я я постарался избежать добавления чрезмерного и очень сложного материала. Так, например, Я опустил обсуждение марковских процессов регенерации, жидкости стохастические сети Петри и бинарные диаграммы принятия решений. Другие темы, которые опущены, включают материалы по самоподобию, теории больших отклонений и диффузионной аппроксимации . Тема иерархических итерационных моделей и моделей с фиксированной точкой рассмотрена очень кратко. Моделирование отказоустойчивости программного обеспечения с использованием различных видов корреляции также исключены.

Я хочу поблагодарить многих моих нынешних студентов —Юнхуань Цао, Донг Чен, Донгъян Чен, Кристоф Хирел, Лей Ли, Юн Лю, Раджив Пунамалли, Шринивасан Рамани, Кальян Вайдьянатан, Вэй Се и Лян Инь; нынешние постдокторанты — доктор Катерина Госева-Попстоянова, Доктор Игуан Хун, доктор Сяоминь Ма и доктор Дхармараджа Сельвамуту; бывшие студенты —доктор Хун Чой, доктор Джанфранко Чиардо, доктор Рикардо Фрикс, Доктор Сачин Гарг, доктор Свапна Гокхале, Вэй Ли, Сюэмэй (Джудит) Лу, Доктор Тонг Ло, доктор Юэ Ма, доктор Варша Майнкар, доктор Маниш Малхотра, Ану Мохан, д-р Джогеш Маппала, Ху Пан, д-р Анапатур Рамеш, д-р Робин Санер, Картик Судип, доктор Стив Вулет и доктор Синью (Генри) Занг;

бывшие постдокторанты — д-р Хайронг Сун и д-р Бруно Таффин; и другие друзья — проф. Тадаши Дохи, д-р Захава Корен, проф. Игорь Коваленко, Проф. Кан Ли, д-р Бхарат Мадан и проф. Алекс Томасиан.

Кишор С. Триведи

Предисловие к первому изданию

Цель этой книги - дать введение в вероятность, стохастические процессы и статистику для студентов, изучающих информатику, электротехнику / вычислительную технику инженерное дело, разработку надежности и прикладную математику. Предварительные условия- сайтами являются два семестра математического анализа, курс "Введение в компьютер" программирование и, предпочтительно, курс по организации работы компьютера.

Я обнаружил, что материал книги может быть изучен в течение двух семестров или трех четвертей курса. Однако, благодаря выбору тем, более короткие курсы также может быть организован. Я преподавал материал из этой книги старшекласникам и студентам первого курса магистратуры, но с текстом в печатном виде это может быть также предназначено для юниоров.

Имея в виду конкретную аудиторию, я попытался привести примеры и проблемы, с которыми студент может идентифицировать себя, в качестве мотивации для концепции вероятности. Большинство заявлений взяты из надежности анализ и анализ производительности вычислительных систем и вероятностные анализ алгоритмов. Хотя есть много хороших текстов по каждой из этих прикладных областей, я почувствовал потребность в тексте, который бы сбалансированно рассматривал их Мода.

Главы 1-5 представляют собой введение в теорию вероятностей. Эти пять глав составляют основу семестрового курса "Введение в прикладную теорию вероятности". Главы 6-9 посвящены случайным процессам и их применению. Эти четыре главы составляют ядро второго курса с таким названием, как "Моделирование систем". Я включил целую главу о сетях очередей. Последние две главы посвящены статистическому выводу и регрессии соответственно. Материал о выборочных распределениях я поместил в главу 3, посвященную непрерывным случайным величинам. Части глав по статистике можно изучать в рамках первого курса, а другие части - во время второго курса.

Помимо более чем 200 проработанных примеров, большинство разделов завершаются рядом упражнений. Сложные упражнения отмечены звездочкой. Решение руководство для инструкторов доступно у издателя.

Я в долгу перед кафедрой компьютерных наук Университета Дьюка-сити и Мерреллу Патрику за их поддержку во время этого проекта. Эффективные навыки набора текста Патрисии Лэнд помогли сделать работу написание книги оказалось намного проще, чем могло бы быть.

Многие из моих друзей, коллег и студентов внимательно прочитали несколько черновиков и предложили множество изменений, которые улучшили читаемость и точность

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

этот текст. Большое спасибо Роберту Гейсту, Нараяну Бхату, Сатишу Трипати, Джону Мейеру, Фрэнку Харреллу, Вине Адлаха и Джеку Стиффлеру за их предложения. Джоуи де ла Круз и Нельсон Стротерс помогли в редактировании и наборе текста приступайте к работе на самом раннем этапе проекта. Также приветствуется помощь сотрудников Prentice-Hall в подготовке книги.

Я хотел бы поблагодарить мою жену Калпану и моих дочерей Кавиту и Смиту за то, что они так долго терпели мою озабоченность этой работой. Книга посвящается моим родителям.

Кишор С. Триведи

Сокращения

Точки доступа	автоматическое переключение защиты
ARQ	автоматический запрос на повторение
Банкомат	режим асинхронной передачи
BCC	заблокированные вызовы очищены
BDD	двоичная схема принятия решений
BER	частота битовых ошибок
БР	базовая радиостанция
BTS	базовая система–приемопередатчик
CDF	функция кумулятивного распределения
CFR	постоянная частота отказов
CME	условное среднее превышение
Центральный процессор	центральный процессор
CRTD	распределение условного времени отклика
CSM	модель центрального сервера
СТМС	непрерывная цепь Маркова
DFR	снижение частоты отказов
DTMC	цепь Маркова с дискретным временем действия
ESS	электронная система коммутации
FCFS	первый пришел, первый обслужен
FIFO	первый вошел, первый вышел
ПОДХОДИТ	сбой во времени
FTREE	дерево неисправностей
GBN	Вернуться назад N
GMR	общее (уточненное) правило умножения
GSPN	обобщенная стохастическая сеть Петри
IBP	прерванный процесс Бернулли
IFR	увеличивающаяся частота отказов
I/O	ввод-вывод
IRM	независимая эталонная модель
IS _	бесконечный сервер
ISP	Интернет-провайдер
LAN	локальная сеть
LCFS	пришел последним, обслужен первым
LCFS-PR	LCFS-упреждающее возобновление работы
LCL	нижний доверительный предел
LLC	управление логической связью

LRU	наименее недавно использованное
LST	Преобразование Лапласа–Стилтьеса
LT _	Преобразование Лапласа
Mac	medi (um) (a) контроль доступа
MAP	Марковский процесс прибытия
METF	среднее усилие для отказа (безопасности)
MGF	функция генерации момента
MLE	оценка максимального правдоподобия
MMBP	Марков-модулированный процесс Бернулли
MMPP	Марков-модулированный процесс Пуассона
MRM	Марковская модель вознаграждения
НАРАБОТКА НА ОТКАЗ	среднее время между отказами
MTTF	среднее время до отказа
MTTR	среднее время ремонта
MVA	анализ средних значений
NHCTMC	Неоднородный CTMC
NHPP	Неоднородный процесс Пуассона
NPFQN	Сеть (ы) массового обслуживания в виде непродукта
ODE	обыкновенное дифференциальное уравнение
ПАСТА	Поступления Пуассона см. средние значения по времени
PN _	Сеть Петри
PDF	функция плотности вероятности
PFQN	Сеть (ы) очередей в форме продукта
pmf	функция массы вероятности
prs	упреждающее возобновление
prt	упреждающий повтор
PS _	совместное использование процессора
QoS	качество обслуживания
RBD	блок-схема надежности
RG...	график надежности
RR.	циклический перебор
SDP	сумма непересекающихся продуктов
SEN	сеть перемешать обмен
SHARPE	символический иерархических автоматизированных надежность и оценки эффективности
SLTF	минимальное время задержки первого
SMP	полумарковский процесс
SOR	последовательные overrelaxation
SPN	стохастические сети Петри
SPNP	стохастическая сеть Петри пакет
SREPT	инструмент оценки и прогнозирования надежности программного обеспечения
SRGM	модель роста надежности программного обеспечения
SRM	Модель надежности программного обеспечения
SRN	стохастическая сеть вознаграждений
SRPTF	сначала наименьшее оставшееся время обработки

TDMA	множественный доступ с временным разделением
TLP	вероятность полной потери
TMR	тройное модульное резервирование
UBT	перевернутая ванна
UCL	верхний доверительный предел
URTD	распределение времени безусловного отклика
СБИС	интегральные схемы очень большого масштаба
WFS	рабочая станция–файловый сервер (система)

О сопутствующем веб-сайте

К этой книге прилагается вспомогательный веб-сайт, защищенный паролем, для только для преподавателей.

Этот веб-сайт содержит:

- Слайды курса
- Руководство по решениям

Чтобы получить доступ к материалам на веб-сайте инструктора, просто посетите www.wiley.com/go/trivedi/probabilityandstatistics2e и следуйте инструкциям- инструкции по регистрации.

Глава 1

Введение

1.1 МОТИВАЦИЯ

Специалистам по информатике и инженерам нужны мощные методы анализа алгоритмы и компьютерные системы. Аналогично, сетевым инженерам нужны методы для анализа поведения протоколов, алгоритмов маршрутизации и перегрузка в сетях. Компьютерные системы и сети подвержены сбоям, и, следовательно, необходимы методы обеспечения их надежности и доступности. Многие инструменты, необходимые для такого анализа, основаны на теории вероятностей. Например, при анализе выполнения алгоритма иногда принято проводить различие между наихудшим случаем и поведение алгоритма в среднем случае. Различие основано на том факте, что для определенных задач, хотя алгоритму может потребоваться чрезмерно много времени для решения наименее благоприятного экземпляра задачи, в среднем время решения значительно короче. Когда многих случаях проблемы должны быть решены, вероятностный (или усредненный) анализ алгоритма вероятно, будет более полезным. Такой анализ учитывает тот факт, что производительность алгоритма зависит от распределения входных данных Товары. Конечно, мы должны указать соответствующие распределения вероятностей прежде чем можно будет провести анализ. Так, например, при анализе алгоритма сортировки общим предположением является то, что каждая перестановка входной последовательности имеет одинаковую вероятность.

Аналогично, если хранилище выделяется динамически, вероятностный анализ требования к хранилищу более уместны, чем анализ наихудшего варианта. В аналогичным образом, анализ наихудшего случая накопления ошибок округления в численный алгоритм имеет тенденцию быть довольно пессимистичным; вероятностный анализ, хотя это сложнее, но полезнее.

Когда мы рассматриваем анализ веб-сервера, обслуживающего большое количество пользователей, необходимо учитывать несколько типов случайных явлений. Первый, структура поступающих запросов подвержена случайности из-за большого числа различных пользователей. Во-вторых, потребности запросов в ресурсах, вероятно, будут изменяться от запроса к запросу, а также во время выполнения одного запроса. Наконец, ресурсы веб-сервера подвержены случайным сбоям из-за условий окружающей среды и явлений старения. Теория стохастических (случайных) процессы очень полезны при оценке различных показателей системы: эффективность, такая как пропускная способность, время отклика, надежность и доступность.

Прежде чем алгоритм (или протокол) или система могут быть проанализированы, необходимо определить различные распределения вероятностей. Откуда поступают рассылки? Мы можем собирать данные во время фактической работы системы (или алгоритма). Эти измерения могут выполняться аппаратными мониторами, программными мониторами или и тем, и другим. Такие данные должны быть проанализированы и сжаты для получения необходимых распределений, которые управляют аналитическими моделями, описанными рассмотренными выше. Математическая статистика предоставляет нам методы для этого: **цели, такие как планирование экспериментов, проверка гипотез, оценка моделирование, дисперсионный анализ, линейная и нелинейная регрессия.**

1.2 ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ.

Теория вероятностей занимается изучением случайных явлений. Такие явления характеризуются тем фактом, что их будущее поведение не поддается детерминированному прогнозированию. Тем не менее, такие явления обычно поддаются математическому описанию благодаря определенным статистическим закономерностям. Этого можно достичь путем построения идеализированной вероятностной модели реальной ситуации. Такая модель состоит из списка всех возможных результатов и присвоения им соответствующих вероятностей. Теория вероятности позволяет нам предсказывать или выводиться закономерности будущих результатов.

Поскольку модель представляет собой абстракцию реальной проблемы, прогнозы основанные на модели, должны быть подтверждены фактическими измерениями, собранными на основе реальных явлений. Плохая проверка может привести к внесению изменений в исходную модель. Теория статистики облегчает процесс проверки. Статистика связана с индуктивным процессом составления выводов о модели и ее параметрах на основе ограниченной информации, содержащейся в реальных данных.

Роль теории вероятностей заключается в анализе поведения системы или алгоритма, предполагающего заданные распределения вероятностей. Результаты этого анализа так же хороши, как и лежащие в их основе предположения. Статистика помогает нам в выборе этих вероятностных назначений и в процессе проверки предположений модели. Поведение системы (или алгоритма) наблюдается, и предпринимается попытка сделать выводы о лежащих в основе неизвестных распределениях случайных величин, которые описывают активность системы. Методы статистики, в свою очередь, широко используют теорию вероятностей.

Рассмотрим проблему прогнозирования количества поступающих запросов в Сеть сервера в фиксированный интервал времени $(0, t)$. Обычная модель этой ситуации заключается в предположении, что количество прибытий за этот период имеет определенное распределение, например, распределение Пуассона (см. Главу 2). Таким образом, мы заменили сложную физическую ситуацию простой моделью с единственным неизвестным параметром, а именно, средним коэффициентом прибытия λ . С помощью теории вероятности мы затем можем вывести структуру будущих прибытий. С другой стороны, статистические методы помогают нам оценить неизвестный параметр λ на основе фактических наблюдений анализ прошлых моделей прибытия. Статистические методы также позволяют нам проверить достоверность модели Пуассона.

В качестве другого примера рассмотрим отказоустойчивую компьютерную систему с автоматической возможностью автоматического восстановления после ошибок. Смоделируйте эту ситуацию следующим образом. Вероятность того, что вероятность успешного восстановления равна c , а вероятность неудачной ошибки равна $1 - c$. Неопределенность физической ситуации снова сводится к простому вероятностная модель с единственным неизвестным параметром c . Чтобы оценить параметр c в этой модели, мы наблюдаем N ошибок, из которых n успешно восстановлены. Разумной оценкой c является относительная частота n / N , поскольку мы ожидаем, что это соотношение в пределе будет сходиться к c с $N \rightarrow \infty$. Обратите внимание, что этот предел составляет предел в вероятностном смысле:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \overline{P_N^n - c} > \epsilon = 0.$$

Аксиоматические подходы к вероятности позволяют нам определять такие пределы математически математически согласованным образом (например, смотрите Закон больших чисел в главе 4) и, следовательно, позволяют нам использовать относительные частоты в качестве оценок вероятностей.

1.3 ПРОСТРАНСТВО ВЫБОРКИ.

Теория вероятности основана на реальной жизненной ситуации, когда человек выполняет эксперимент, результат которого может быть неопределенным. Такой эксперимент называется случайным экспериментом. Таким образом, эксперимент может состоять из простого процесса определения того, функционирует ли компонент должным образом или имеет сбой; это может состоять в определении времени выполнения программы; или это может состоять в определении времени ответа на запрос сервера. Результат любые такие наблюдения, будь то простые ответы “да” или “нет”, показания счетчика или что-либо еще, называются результатами эксперимента.

Определение (пространство выборки). Совокупность возможных результатов случайного эксперимента называется выборочным пространством эксперимента, и оно будет обозначаться буквой S .

Отметим, что пространство выборки не определяется полностью экспериментом. Оно частично определяется целью, для которой проводится эксперимент. Если наблюдается состояние двух компонентов, то для некоторых целей достаточно рассмотреть только три возможных результата: два функционирующих работающих, два неисправных, один функционирующий и один неисправный. Эти



Рисунок 1.1. Одномерное пространство выборки

три результата составляют пространство выборки S . С другой стороны, мы могли бы вас интересует, какой именно из компонентов вышел из строя, если какой-либо из них вышел из строя. В этом случае выборочное пространство-ы должно рассматриваться как четыре возможных результата там, где предыдущий единственный результат одного сбоя, одно функционирование разделяется на два результата: первый сбой, второе функционирование и первое функционирование, второй сбой. Многие другие области выборки могут быть определены, если мы примем во внимание такие вещи как тип сбоя и так далее.

Часто мы используем больше области выборки, чем это строго необходимо, потому что им проще пользоваться; в частности, всегда легче удалить избыточную информацию чем восстанавливать утерянную информацию. Например, на предыдущем рисунке первое пространство выборки может быть обозначено как $S_1 = \{0, 1, 2\}$ (где каждое число указывает, сколько компонентов функционирует), а второе пространство выборки может быть обозначено $S_2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ (где 0 = сбой, 1 = функция восстановление). Учитывая выбор из S_2 мы всегда можем добавить два компонента в определите соответствующий выбор из S_1 но, учитывая выбор из S_1 (в частности 1), мы не можем обязательно восстановить соответствующий выбор из S_2

Полезно подумать о результатах эксперимента, элементах выборочное пространство в виде точек в пространстве одного или нескольких измерений. Например, если эксперимент состоит из изучения состояния отдельного компонента., возможно, он функционирует должным образом (обозначается цифрой 1) или произошел сбой (обозначается цифрой 0). Пространство выборки является одномерным, как показано на рисунке 1.1. Если система состоит из двух компонентов, то возможны четыре результаты, как показано в двумерном пространстве выборки на рисунке 1.2. Здесь каждая координата равна 0 или 1 в зависимости от того, функционирует ли соответствующий компонент должным образом или произошел сбой. В общем случае, если система состоит из n компонентов, существуют 2^n возможные исходы, каждый из которых можно рассматривать как точку в

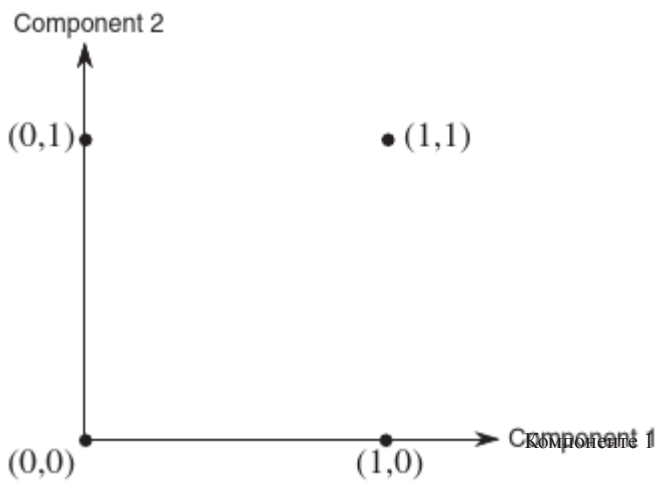


Рисунок 1.2. Двумерное пространство выборки



Рисунок 1.3. Одномерное пространство выборки

n -мерное пространство выборки. Следует отметить, что в качестве пространства выборки использовалось здесь в связи с наблюдением за состоянием компонентов также могло бы служить для описания результатов других экспериментов; например, эксперимент о наблюдении за n последовательными выполнением оператора `if`, где 1 обозначает выполнение предложения `then` и 0 обозначает выполнение предложения `else`.

Геометрическая конфигурация, используемая для представления результатов эксперимент (например, рисунок 1.2) не обязательно уникален. Например, мы могли бы рассматривали результаты эксперимента по наблюдению за двухкомпонентной системой как общее число функционирующих, и результаты были бы равны 0,1,2, как показано в одномерном пространстве выборки на рисунке 1.3. Обратите внимание, что точка 1 на рисунке 1.3 соответствует точкам (0,1) и (1,0) на рисунке 1.2. Часто проще использовать выборочные пространства, элементы которых не могут быть далее “подразделены”; то есть отдельные элементы пространства выборки не должны представлять два или более результатов, которые каким-либо образом различимы. Таким образом, пространства выборки пространства, подобные изображениям на рисунках 1.1 и 1.2, следует использовать предпочтительнее, чем выборочные пространства как показано на рисунке 1.3.

Удобно классифицировать выборочные пространства в соответствии с количеством элементов улучшения, которые они содержат. Если набор всех возможных результатов эксперимента конечен, то связанное с ним пространство выборки является конечным пространством выборки. Таким образом, выборочные пространства на рисунках 1.1–1.3 являются конечными выборочными пространствами.

Чтобы рассмотреть пример, когда конечного выборочного пространства недостаточно, предположим: представьте, что мы проверяем компоненты, сходящие с конвейера, и что нас интересует количество проверенных компонентов, прежде чем мы обнаружим первый дефектный компонент. Это может быть первый, второй, ..., сотый, ..., и, для всех мы знаем, что нам, возможно, придется проверить миллиард или больше, прежде чем мы обнаружим дефектный неисправный компонент. Поскольку количество компонентов, подлежащих проверке перед если обнаружен первый дефектный, заранее неизвестно, целесообразно принять пространство выборки за набор натуральных чисел. То же пространство выборки результаты эксперимента по подбрасыванию монеты до тех пор, пока не выпадет орел. Образец пространство, подобное этому, где набор всех результатов может быть приведен к соотношению один к одному соответствие натуральным числам, называется счетно бесконечным. Обычно нет необходимости проводить различие между конечным и счетно бесконечным конечные пространства выборок. Следовательно, если выборочное пространство либо конечно, либо **счетно бесконечно, мы говорим, что это счетное или дискретное выборочное пространство.**

Измерение времени до выхода из строя компонента будет иметь целое значение интервал действительных чисел в качестве возможных значений. Поскольку интервал действительных чисел не могут быть пронумерованы — то есть их нельзя привести к однозначному соответствию- в соответствии с натуральными числами — такое пространство выборки называется неисчислимым или нечисляемый. Если элементы (точки) выборочного пространства составляют континуум, такой как все точки на прямой, все точки на отрезке прямой или

все точки на плоскости, пространство выборки называется непрерывным. Конечно, ни один реальный эксперимент, проведенный с использованием реальных измерительных устройств, никогда не даст такого результата непрерывность результатов, поскольку существует предел точности, с которой может измеряться любой инструмент. Однако такое пространство выборки часто может быть принято за идеализация, приближение или модель реальной ситуации в мире, которую, возможно, легче проанализировать, чем более точную модель.

Проблемы.

1. Задачи Описывают возможное пространство выборки для каждого из следующих экспериментов:

(а) Известно, что большое количество микросхем ОЗУ (оперативной памяти) содержит небольшое количество микросхем ROM (постоянной памяти). Выбираются три микросхемы случайным образом из этой партии, и каждая проверяется, является ли она ROM или RAM.

(б) Известно, что в коробке из 10 фишек содержится одна дефектная и девять исправных фишек. Три фишки выбираются случайным образом из коробки и тестируются.

(с) Если ... то... оператор else... выполняется 4 раза.

1.4 СОБЫТИЯ

Событие - это просто набор определенных точек выборки, то есть подмножество пространства выборки. Эквивалентно, любое утверждение условий, которое определяет это подмножество называется событием. Интуитивно событие определяется как утверждение, истинность или ложность которого определяется после эксперимента. Набор всех экспериментальных результатов (точек выборки), для которых утверждение верно, определяет подмножество пространства выборки, соответствующего событию. Однократное выполнение эксперимент известен как испытание. Пусть E - событие, определенное в пространстве выборки S ; то есть E - подмножество S . Пусть результат конкретного испытания будет обозначен через s , элемент S . Если s является элементом E , то мы говорим, что произошло событие E . В любом испытании может произойти только один результат s из S . Однако произойдет каждое событие, включающее s .

Рассмотрим эксперимент по наблюдению за двухкомпонентной системой и соответствующее ему отвечающее пространство выборки на рисунке 1.2. Пусть событие A_1 должен быть описан состоянием "Произошел сбой только одного компонента". Тогда это соответствует подмножеству $\{(0,1), (1,0)\}$ пространства выборки. Мы будем использовать термин "событие" взаимозаменяемо для описания подмножества или утверждения. Существует шестнадцать различных подмножеств этого примерного пространства с четырьмя элементами, и каждое из этих подмножеств определяет событие. В частности, все пространство выборки $S = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$ является событием (называемое универсальным событием), и поэтому нулевой набор равен 0 (называемый нулевое или невозможное событие). Событие s состоящее из одной точки выборки будет называться элементарным событием.

Рассмотрим эксперимент по наблюдению за временем до выхода из строя компонента. Пространство выборки в данном случае можно рассматривать как набор всех неотрицательных действительных чисел или интервала $[0, \infty) = \{t \mid 0 \leq t < \infty\}$ Обратите внимание, что это АЛГЕБРА СОБЫТИЙ

ТАБЛИЦА 1.1. Точки выборки

$s_0 = (0, 0, 0, 0, 0)$	$s_{16} = (1, 0, 0, 0, 0)$
$s_1 = (0, 0, 0, 0, 1)$	$s_{17} = (1, \bar{0}, 0, 0, 1)$
$s_2 = (0, 0, 0, 1, \bar{0})$	$s_{18} = (1, 0, 0, 1, 0)$
$s_3 = (0, 0, 0, 1, 1)$	$s_{19} = (1, 0, 0, 1, 1)$
$\bar{s}_4 = (0, 0, 1, 0, 0)$	$\bar{s}_{20} = (1, 0, 1, 0, 0)$
$s_5 = (0, \bar{0}, 1, 0, 1)$	$s_{21} = (1, \bar{0}, 1, 0, 1)$
$s_6 = (0, 0, 1, 1, 0)$	$s_{22} = (1, 0, 1, 1, 0)$
$s_7 = (0, 0, 1, 1, 1)$	$s_{23} = (1, 0, 1, 1, 1)$
$\bar{s}_8 = (0, 1, \bar{0}, 0, \bar{0})$	$\bar{s}_{24} = (1, 1, \bar{0}, 0, 0)$
$s_9 = (0, 1, 0, 0, 1)$	$s_{25} = (1, 1, 0, 0, 1)$
$s_{10} = (0, 1, 0, 1, 0)$	$s_{26} = (1, 1, 0, 1, 0)$
$\bar{s}_{11} = (0, 1, 0, 1, \bar{1})$	$s_{27} = (1, 1, 0, 1, \bar{1})$
$s_{12} = (0, 1, 1, 0, 0)$	$s_{28} = (1, 1, 1, 0, 0)$
$s_{13} = (0, 1, 1, 0, 1)$	$s_{29} = (1, 1, 1, 0, 1)$
$s_{14} = (0, 1, 1, 1, \bar{0})$	$\bar{s}_{30} = (1, 1, 1, 1, 0)$
$s_{15} = (0, 1, 1, 1, 1)$	$s_{31} = (1, 1, 1, 1, 1)$

пример непрерывного пространства выборки. Теперь, если этот компонент является частью системы, которая требуется для выполнения миссии определенной продолжительности t , тогда представляющее интерес событие - “Компонент не выходит из строя раньше времени t . Это событие также может обозначаться набором $\{x \mid x \geq t\}$ или интервалом t, ∞

АЛГЕБРА СОБЫТИЙ 1.5

Рассмотрим пример беспроводной ячейки с пятью идентичными каналами. Один из возможных случайный эксперимент состоит в проверке системы, чтобы увидеть, сколько каналов доступно в данный момент. Каждый канал находится в одном из двух состояний: занят (помечен как 0) и доступно (обозначено 1). Результат эксперимента (точка в выборке пробел) может быть обозначен 5-кратным набором из 0 и 1. 0 в позиции i 5-кратный кортеж указывает, что канал i занят, а 1 указывает, что он доступен. Пространство выборки S имеет $2^5 = 32$ точки выборки, как показано в таблице 1.1. Событие E_1 , описываемое утверждением “Доступно по крайней мере четыре канала”, приводится через

$$E_1 = \{0, 1, 1, 1, 1, (1, 0, 1, 1, 1), (1, 1, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1, 1)\}$$
$$= \{s_{15}, s_{23}, s_{27}, s_{29}, s_{30}, s_{31}\}.$$

Дополнение к этому событию, обозначаемое $\bar{E}_1$ определяется как $S - E_1$ и содержит все точки выборки, не содержащиеся в E_1 то есть, $\bar{E}_1 = \{s \in S \mid s \notin E_1\}$ В нашем примере, $\bar{E}_1 = \{s_0$ через s_{14}

s_{16} насквозь s_{22} s_{24} насквозь s_{26} s_{28} $\bar{E}_1$ также может
быть описано состоянием “доступно не более трех каналов”. Пусть E_2 будет событием “доступно не
более четыре канала”. Тогда $E_2 = \{s_0 T_1 \text{ through } s_{30}$ **Пересечение**
 E_3 двух событий E_1 и E_2 обозначается через $E_1 \cap E_2$ и задается через:

$$\begin{aligned} E_3 &= E_1 \cap E_2 \\ &= \{s \in S \mid s \text{ is an element of both } E_1 \text{ and } E_2\} \\ &= \{s \in S \mid s \in E_1 \text{ and } s \in E_2\} \\ &= \{s_{15}, s_{23}, s_{27}, s_{29}, s_{30}\}. \end{aligned}$$

Пусть E_4 будет событием “доступен канал 1.” Тогда $E_4 = \{s_{16} \text{ through } s_{31}\}$ **Объединение** E_5 двух событий E_1 и E_4 обозначается
через $E_1 \cup E_4$ и дается через:

$$E_5 = E_1 \cup E_4 \{s \in S \mid \text{either } s \in E_1 \text{ or } s \in E_4 \text{ or both}\} \quad s_{15} \text{ through } s_{31}.$$

Обратите внимание, что E_1 имеет 6 очков,, E_4 имеет 16 очков, и E_5 имеет 17 очков. В общем:

$$\begin{aligned} |E_5| &= |E_1 \cup E_4| \\ &\leq |E_1| + |E_4|. \end{aligned}$$

Здесь обозначение $|A|$ используется для обозначения
количества элементов в наборе A (также известное как мощность A).

Два события A и B считаются **взаимоисключающими** или **несовпадающими** предоставлены совместные
события $A \cap B$ задано значение null. Если A и B являются взаимоисключающими,
тогда оба события не могут произойти в одной пробной версии. Например,
пусть E_6 будет событием “канал 1 занят”. Тогда E_4 и E_6 являются
взаимоисключающими события с тех пор $E_4 \cap E_6 = \emptyset$

Хотя определения объединения и пересечения даны для двух событий,
мы наблюдаем, что они распространяются на любое конечное число множеств. Однако это
потому, что хочу использовать более компактную запись. Таким образом, мы определяем

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^n E_i &= E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cdots \cup E_n \\ &= \{s \text{ element of } S \mid s \text{ element of } E_1 \text{ или} \\ &\quad s \text{ элемент из } E_2 \text{ or } \cdots s \text{ element of } E_n\} \\ \bigcap_{i=1}^n E_i &= E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \cdots \cap E_n \\ &= \{s \text{ element of } S \mid s \text{ element of } E_1 \text{ и} \\ &\quad s \text{ элемент из } E_2 \text{ and } \cdots s \text{ element of } E_n \end{aligned}$$

Эти определения также могут быть распространены на объединение и пересечение счетно бесконечное число множеств.

Алгебра событий может быть полностью определена следующими пятью законами или аксиомы, где A, B и C - произвольные множества (или события), а S - универсальное множество (или событие):

(E1) Коммутативные законы:

$$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A.$$

(E2) Ассоциативные законы:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C.$$

(E3) Законы распределения:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

(E4) Законы идентичности:

$$A \cup \emptyset = A, A \cap S = A.$$

(E5) Законы дополнения:

$$\overline{A \cup \bar{A}} = S, \overline{A \cap \bar{A}} = \emptyset.$$

Любое соотношение, справедливое в алгебре событий, может быть доказано с помощью эти аксиомы [(E1–E5)]. Некоторые другие полезные соотношения следующие:

(R1) Законы идемпотентности:

$$A \cup A = A, A \cap A = A.$$

(R2) Законы доминирования:

$$A \cup S = S, A \cap \emptyset = \emptyset.$$

(R3) Законы поглощения:

$$A \cap (A \cup B) = A, A \cup (A \cap B) = A.$$

(R4) законы де Моргана:

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

(R5)

$$\overline{\overline{A}} = A.$$

(R6)

$$A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B.$$

Из законов дополнения отметим, что A и $\bar{A}$ являются взаимоисключающими-
sive поскольку $A \cap \bar{A} = \emptyset$ Кроме того, A и $\bar{A}$ в
совокупности являются исчерпывающими, поскольку любая точка s (элемент S) находится
либо в $\bar{A}$, либо в A . Эти два понятия могут быть обобщен на список событий.

Список событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ называется составленным из
взаимоисключающих- отдельных событий тогда и только тогда, когда

$$A_i \cap A_j = \begin{cases} A_i & \text{if } i = j, \\ \emptyset & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Интуитивно понятно, что список событий состоит из
взаимоисключающих событий, если в пространстве выборки нет
точки, которая включена более чем в одно событие в списке.

Список событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ **считается**
исчерпывающим в совокупности, если и только если

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = S.$$

Учитывая список событий, который в совокупности является исчерпывающим, каждый пункт в
выборке место включено по крайней мере в одно событие в списке. Произвольный список событий
может быть взаимоисключающим, исчерпывающим в совокупности, обоими или ни тем, ни
другим. Для каждого в точке s в выборочном пространстве S мы можем определить
событие $A_s = \{s\}$ Результирующий список событий является взаимоисключающим и в
совокупности исчерпывающим (такой список события также называются разделом пространства
выборок). Таким образом, пространство выборок может быть определено как взаимоисключающий
и в совокупности исчерпывающий список всех возможных результатов эксперимента.

Проблемы

1. Проверяются четыре компонента, и определяются три события следующим образом:

A = “все четыре компонента признаны неисправными”.

B = “установлено, что ровно два компонента находятся в надлежащем рабочем состоянии”.

C = “обнаружено, что неисправны не более трех компонентов”.

Интерпретируйте следующие события:

(a) $B \cup C$

(b) $B \cap C$

(c) $A \cup C$.

(d) $A \cap C$

2. Используйте аксиомы алгебры событий для доказательства соотношений:

(a) $A \cup A = A$

- (b) $A \cup S = S$
- (c) $A \cap \emptyset = \emptyset$
- (d) $A \cap (A \cup B) = A$
- (e) $A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$

1.6 ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ

Диаграммы Венна часто предоставляют удобное средство установления связей между событиями, представляющими интерес. Таким образом, для данного выборочного пространства S и двух событий A и B, у нас есть диаграмма Венна, показанная на рисунке 1.4. На этом рисунке набор всех точек в пространстве выборки символически обозначен единицами внутри прямоугольник. События A и B представлены определенными областями в S.

Объединение двух событий A и B представлено набором точек, лежащих либо в A, либо в B. Объединение двух взаимоисключающих событий A и B представлено заштрихованной областью на рисунке 1.5. С другой стороны, если A и B не являются взаимоисключающими, они могут быть представлены диаграммой Венна как на рисунке 1.6. $A \cup B$. представлена заштрихованной областью; часть этой заштрихованной области является $A \cap B$ и помечен таким образом.

Для события A дополнение $\bar{A}$ состоит из всех точек в S, которые не принадлежат A, таким образом $\bar{A}$ представлена незатененной областью на рисунке 1.7. Полезность диаграмм Венна становится очевидной, когда мы видим, что следующее в справедливости законов алгебры событий, рассмотренных в последнем разделе, легко убедиться обратившись к рисункам 1.6 и 1.7:

$$A \cap S = A, \quad \bar{A} \cap S = \bar{A},$$
$$A \cup S = S,$$
$$\overline{(\bar{A})} = A,$$
$$(A \cup B) = \bar{A} \cap \bar{B},$$
$$(A \cap B) = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Еще одним полезным графическим приемом является древовидная диаграмма. В качестве примера рассмотрим эксперимент по наблюдению за двумя последовательными выполнением инструкции if в определенной программе. Результат первого выполнения инструкции if

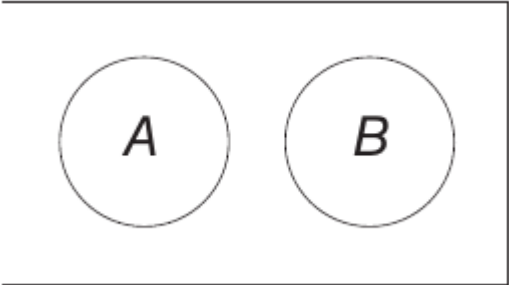


Рисунок 1.4. Диаграмма Венна для выборочного пространства S и событий A и B

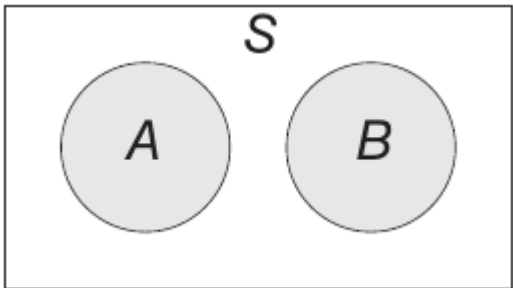


Рисунок 1.5. Диаграмма Венна непересекающихся событий A и B

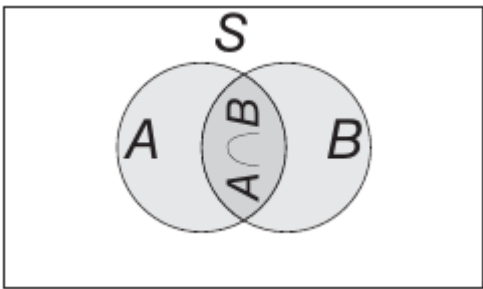


Рисунок 1.6. Диаграмма Венна для двух пересекающихся событий A и B

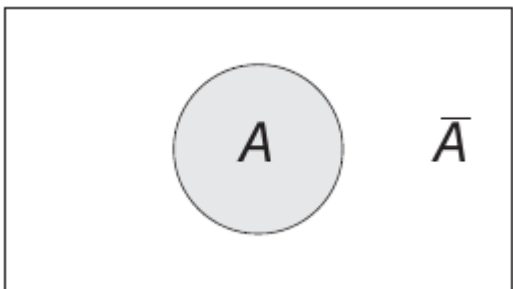


Рисунок 1.7. Диаграмма Венна для A и ее дополнения

может быть выполнением предложения then (обозначается символом T_1 или выполнением предложения else (обозначается символом E_1 Аналогичным образом результат второго выполнения- решение T_2 или E_2 Это пример последовательной выборки пространства и приводит к древовидной диаграмме на рисунке 1.8. Мы представляем продолжение эксперимента- последовательно вниз от корня. Набор всех листьев дерева равен исследуемое пространство выборки. Каждая точка выборки представляет событие, соответствующее соответствующее пересечению всех событий, встречающихся при трассировке пути от от корня до листа, соответствующего точке выборки. Обратите внимание, что четыре точки выборки (листья дерева) и их метки составляют выборку пространство эксперимента. Однако, когда мы имеем дело с последовательной выборкой пространство, мы обычно представляем все генерирующее дерево, а также результирующее пространство выборки.

Когда результаты эксперимента могут быть выражены численно, все же другим графическим устройством является система координат. В качестве примера рассмотрим систему, состоящую из двух подсистем. Первая подсистема состоит из четырех компонентов , а вторая подсистема содержит три компонента. Предполагая, что нас интересует только общее количество дефектных компонентов в каждом

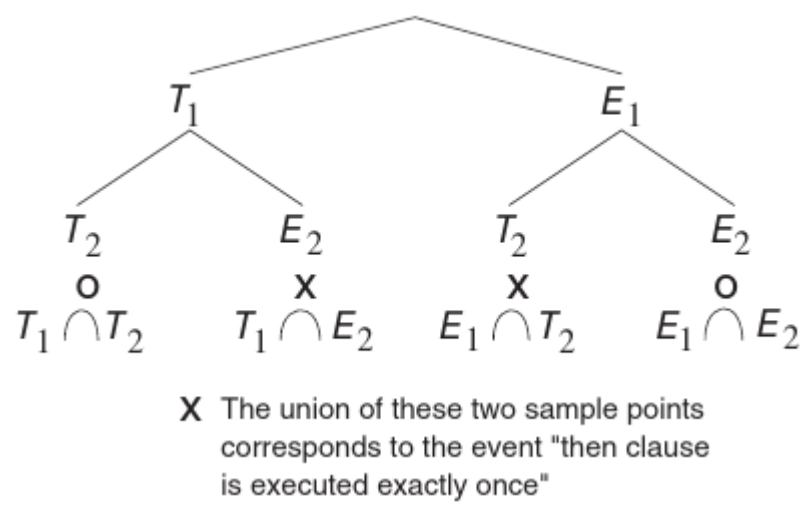


Рисунок 1.8. Древовидная диаграмма последовательного пространства выборов

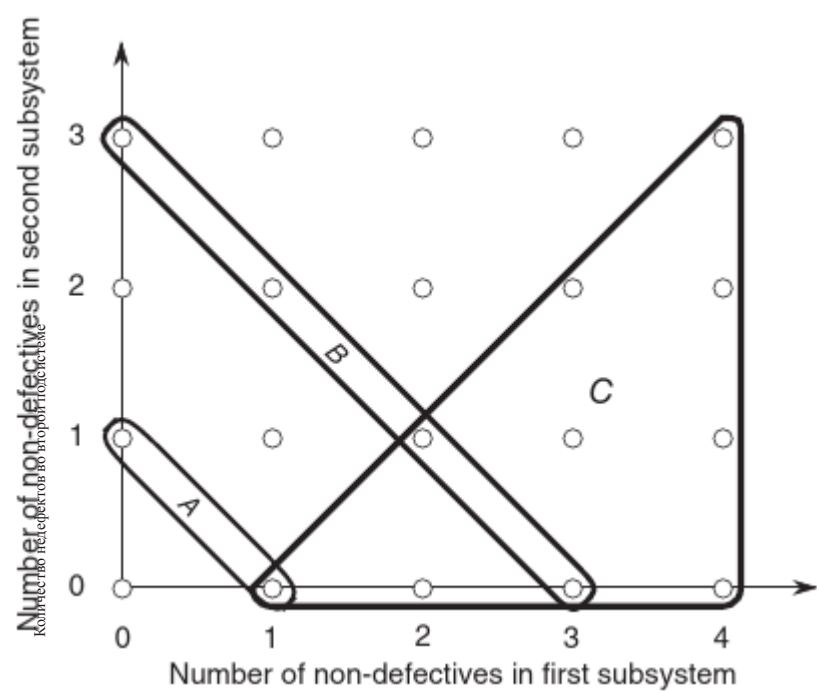


Рисунок 1.9. Двумерное пространство выборов

подсистема (не с какими конкретными компонентами произошел сбой), мощность пространства выборки равна $5 \cdot 4 = 20$ и соответствующая двумерная СЭМ- рабочее пространство проиллюстрировано на рисунке 1.9. Три события, указанные на рисунке 1.9, легко увидеть, что они равны

A = “в системе имеется ровно один исправный компонент”.

B = “в системе ровно три исправных компонента”.

C = “в первой подсистеме больше исправных компонентов, чем во второй подсистеме”.

1.7 АКСИОМЫ ВЕРОЯТНОСТИ.

Мы видели, что физическое поведение случайных экспериментов можно моделировать естественным образом, используя концепции событий в подходе определенном пространстве выборки.

Чтобы завершить нашу спецификацию модели, мы присвоим вероятности событиям в пространстве выборки. Предполагается, что вероятность события представляет отправлено значение “относительной вероятности” того, что выполнение эксперимента приведет к наступлению этого события. $P(A)$ будет обозначать вероятность события A в выборочном пространстве S .

Во многих инженерных приложениях и в азартных играх используется так называемая относительная используется частотная интерпретация вероятности. Однако такой подход неадекватен для многих приложений. Мы хотели бы, чтобы математическая конструкция вероятностной меры была независимой от предполагаемого применения. Это приводит к аксиоматической трактовке теории вероятностей. Теория вероятностей начинается с предположения, что вероятности могут присваиваться таким образом, чтобы удовлетворять следующим трем основным аксиомам вероятности. Присвоение вероятностей, пожалуй, является наиболее сложным аспектом конструирования вероятностных моделей. Задания обычно основаны на интуиции, опыте или экспериментах. Теория вероятности нейтральна; она будет делать прогнозы независимо от этих заданий. Однако на результаты будет сильно влиять выбор конкретного задания. Следовательно, если задания будут неточными, прогнозы модели будут неверными ведущий и не будет отражать поведение решаемой задачи “реального мира” моделируемый.

Пусть S будет выборочным пространством случайного эксперимента. Мы используем обозначения $P(A)$ для меры вероятности, связанной с событием A . Если событие A состоит из единственной точки выборки s , то $P(A) = P(\{s\})$ будет записано как $P(s)$. Функция вероятности $P(\cdot)$ должна удовлетворять следующим аксиомам Колмогорова аксиомы:

(A1) Для любого события A , $P(A) \geq 0$.

(A2) $P(S) = 1$

(A3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ при условии, что A и B являются взаимоисключающими события (т.е. Когда $A \cap B = \emptyset$).

Первая аксиома гласит, что все вероятности являются неотрицательными действительными числами. Вторая аксиома приписывает универсальному событию S вероятность, равную единице, таким образом, обеспечивается нормализация меры вероятности (вероятности определенное событие, событие, которое должно произойти, равно 1). Третья аксиома утверждает, что функция вероятности должна быть аддитивной. Эти три аксиомы легко увидеть, что они согласуются с нашими интуитивными представлениями о том, как ведут себя вероятности.

Принцип математической индукции может быть использован, чтобы показать [используя аксиома (A3) как основа индукции], что для любого натурального числа n вероятность объединения n взаимоисключающих событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ равна сумме их вероятностей:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Три аксиомы (A1)–(A3) адекватны, если пространство выборки конечно но чтобы иметь дело с проблемами с бесконечными пространствами выборок, нам нужно изменить аксиому A3:

(A3') Для любой счетной последовательности событий $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, которые являются взаимноисключающими (то есть, $A_j \cap A_k = \emptyset$ всякий раз, когда $j \neq k$):

Pbad hbox

Вся общепринятая теория вероятностей следует из трех аксиом (A1) через (A3') вероятностной меры и 5 аксиом (E1)–(E5) алгоритма-список событий, рассмотренных ранее. Эти восемь аксиом можно использовать, чтобы показать несколько полезные соотношения:

(Ra) Для любого события A , $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Доказательство: A и $\bar{A}$ являются взаимноисключающими, и $S = A \cup \bar{A}$ Затем с помощью аксиом (A2) и (A3), $1 = P(S) = P(A) + P(\bar{A})$, из которых следует утверждение.

(Rb) Если $\emptyset$ - невозможное событие, то $P(\emptyset) = 0$

Доказательство: обратите внимание, что $\emptyset = \bar{S}$ так что результат следует из соотношения (Ra) и аксиомы (A2).

(Rc) Если A и B являются любыми событиями, не обязательно взаимноисключающими, то $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Доказательство: Из диаграммы Венна на рисунке 1.6 мы отмечаем, что $A \cup B = A \cup (\bar{A} \cap B)$ и $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$ где события части взаимноисключающие в каждом уравнении. С помощью аксиомы (A3) мы получаем

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(\bar{A} \cap B) \\ P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B). \end{aligned}$$

Второе уравнение подразумевает $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$ что после подстановки в первое уравнение дает

Отношение (Rc) может быть обобщено до формулы, аналогичной принципу включения и исключения комбинаторной математики [LIU 1968]:

(Rd) Если $A_1, A_2, \dots, A_n$ есть какие-либо события, то

$$\begin{aligned} P(\cup_{i=1}^n A_i) &= P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\ &= \sum_i P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \end{aligned}$$

$$+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots$$
$$+ (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n),$$

где последовательные суммы по всем возможным событиям, парам событий, тройкам событий и так далее.

Доказательство: Мы доказываем этот результат с помощью индукции по числу событий n . Результат (Rc) выше может служить основой индукции. Предположим индуктивно, что (Rd) выполняется для объединения $n - 1$ событий. Определяем событие $B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}$ Затем

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = B \cup A_n .$$

Используя результат (Rc) выше, получаем

$$orangeP(\bigcup_{i=1}^n A_i) = P(B \cup A_n)$$
$$= P(B)+P(A_n)-P(B \cap A_n) . \tag{1.1}$$

Сейчас

$$B \cap A_n = A_1 \cap A_n \cup A_2 \cap A_n \cup \dots \cup A_{n-1} \cap A_n$$

является объединением $n - 1$ событий и, следовательно, используя индуктивную гипотезу, мы получаем

$$P(B \cap A_n) = P(A_1 \cap A_n)+P(A_2 \cap A_n)+ \dots +P(A_{n-1} \cap A_n)$$
$$-P[(A_1 \cap A_n) \cap (A_2 \cap A_n)]$$
$$-P[(A_1 \cap A_n) \cap (A_3 \cap A_n)]$$
$$- \dots$$
$$+P[(A_1 \cap A_n) \cap (A_2 \cap A_n) \cap (A_3 \cap A_n)]$$
$$+ \dots = \dots$$
$$+(-1)^{n-2} P[(A_1 \cap A_n) \cap A_2 \cap A_n \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n]$$
$$= P(A_1 \cap A_n)+P(A_2 \cap A_n)+ \dots +P(A_{n-1} \cap A_n)$$
$$-P(A_1 \cap A_2 \cap A_n)-P(A_1 \cap A_3 \cap A_n)- \dots$$
$$+P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_n)+ \dots$$
$$= \dots$$
$$+(-1)^{n-2} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n) \tag{1.2}$$

Кроме того, поскольку $B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}$ является объединением $n - 1$ событий, индуктивная гипотеза дает

$$P(B) = P(A_1)+P(A_2)+ \dots +P(A_{n-1})$$

$$\begin{aligned}
& -P(A_1 \cap A_2) \cdot P(A_1 \cap A_3) \cdot \cdots \\
& + \cdots \\
& + (-1)^{n-2} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}).
\end{aligned} \tag{1.3}$$

Подставляя (1.2) и (1.3) в (1.1), мы получаем требуемый результат.

Соотношение (Rd) является дорогостоящим в вычислительном отношении. А в вычислительном отношении более простой формулой является приведенная ниже формула суммы непересекающихся произведений (SDP).

(Повторно)

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 \cap A_2) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) + \cdots + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n). \quad (1.4)$$

Формула SDP часто используется при расчетах надежности [LUO 1998]. Мы оставляем доказательство в качестве упражнения.

Чтобы избежать определенных математических трудностей, мы должны установить ограничения на какие подмножества пространства выборки можно назвать событиями, вероятности которых может быть назначен. В данной задаче будет определенный класс подмножеств из S , который является “измеримым” и будет называться “классом событий” $\mathcal{F}$. Поскольку мы хотим бы выполнить стандартные операции набора над событиями, разумно требовать, чтобы $\mathcal{F}$ было закрыто при счетных объединениях событий в $\mathcal{F}$, а также при дополнении. Набор подмножеств данного множества S , который замкнут при счетных объединениях и дополнениях называется σ полем подмножеств S . **Теперь вероятностное пространство или вероятностная система могут быть определены как тройка $(S, \mathcal{F}, P)$ где S - множество, $\mathcal{F}$ - σ -поле подмножеств S , а P - это мера вероятности на $\mathcal{F}$ предполагается, что она удовлетворяет аксиомам (A1)–(A3’).**

Если пространство выборки дискретно (конечно или счетно), то каждое подмножество S может быть событием, принадлежащим $\mathcal{F}$. Однако в случае, когда S неисчислимо, это уже неверно. Например, пусть S будет интервалом $[0,1]$ и предположим, что присвоение вероятности $P(a \leq x \leq b) = b-a$ для $0 \leq a \leq b \leq 1$. Тогда можно по подмножествам S можно присвоить вероятность способом, согласующимся с тремя аксиомами P . В таких случаях небольшой- поля σ ЭСТ с подмножеств, содержащих все открытые и закрытые интервалы обычно принял как класс событий $\mathcal{I}$.

Таким образом, P - это функция с областью действия $\mathcal{F}$ и диапазоном $[0, 1]$, которая удовлетворяет трем аксиомам (A1), (A2) и (A3'). P присваивает число от 0 до 1 любому событию в $\mathcal{F}$. В общем случае, $\mathcal{I}$ не включает все возможные подмножества S , и подмножества (события), включенные в $\mathcal{F}$ называются измеримыми. Однако для наших целей каждое подмножество построенного здесь выборочного пространства можно рассматривать как событие, имеющее вероятность.

Теперь мы обрисуем этапы базовой процедуры, которой необходимо следовать при решении проблем [GOOD 1977]:

1. Определите пространство выборки S. Пространство-ы выборки должно быть выбрано таким образом, чтобы все его элементы были взаимоисключающими и в совокупности исчерпывающими, то есть никакие два элемента не могут встречаться одновременно, а один элемент должен происходить в любом испытании. Многие вероятностные задачи с “уловкой” основаны на некоторой двусмысленности в постановке задачи или неточной формулировке модели физической ситуации. Выбор подходящего образца пространство, полученное на основе подробного описания модели, во многом поможет решить распространенные трудности. Поскольку существует множество вариантов для пространства образца если это возможно, рекомендуется использовать пространство выборки, элементы которого не могут быть дополнительно “подразделены”, то есть все возможные различимые результаты
результаты эксперимента должны быть перечислены отдельно.
2. Назначьте вероятности. Назначьте вероятности элементам в S. Это назначение должно соответствовать аксиомам (A1), (A2) и (A3). На практике вероятности присваиваются либо на основе оценок , полученных на основе прошлого опыта, либо на основе тщательного анализа условия, лежащие в основе случайного эксперимента, или на основе предположений предположения, такие как общее предположение, что различные результаты в конечном выборочное пространство равнозначно (равновероятно).
3. Определите интересующие события. Интересующие события в практической ситуации будут описаны утверждениями. Их необходимо преобразовать в подмножества пространства выборки. Законы алгебры событий (E1)–(E5) и (R1)–(R6) может использоваться для любого упрощения. Наглядные средства, такие как диаграммы Венна граммы, древовидные диаграммы или графики системы координат, также могут быть использованы с преимуществом.
4. Вычислите желаемые вероятности. Вычислите вероятности интересующих событий используя аксиомы (A1), (A2) и (A3’) и любые производные законы такие как (Ra), (Rb), (Rc), (Rd) и (Re). Обычно полезно выразить событие, представляющее интерес как объединение взаимоисключающих точек в выборке пространство и суммирование вероятностей всех точек, включенных в объединение.

Пример 1.1

В качестве простой иллюстрации этой процедуры рассмотрим пример беспроводной ячейки с 5 каналами.

Шаг 1. Соответствующее пространство для выборки состоит из 32 точек (см. Таблицу 1.1), каждая представлен 5-кратным набором из 0 и 1. 0 в позиции i указывает, что канал i занят, а 1 указывает, что он доступен.

Шаг 2: В отсутствие подробных знаний о системе мы предполагаем, что каждая точка выборки одинаково вероятна. Поскольку имеется 32 точки выборки, мы присваиваем вероятность для каждого, то есть, $\frac{1}{32}blueP(s_0) = P(s_1) = \cdots = P(s_{31}) = \frac{1}{32}$ Легко видно, что это назначение согласуется с тремя аксиомами вероятности.

Шаг 3: Предположим, что от нас требуется определить вероятность того, что вызов не заблокирован, учитывая, что для конференц-связи требуется по крайней мере три канала для ее выполнения. Таким образом, представляющее интерес событие E звучит так: “доступны три или более канала.”